

Corrigé — Exercice 3

Étude de fonctions · Fonction réciproque

1) a) $f(x) = 3 - \frac{8}{x+2}$.

Réduisons le membre de droite au même dénominateur, pour $x \neq -2$:

$$3 - \frac{8}{x+2} = \frac{3(x+2) - 8}{x+2} = \frac{3x+6-8}{x+2} = \frac{3x-2}{x+2} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $x > -2$.

1) b) f est strictement croissante sur $] -2, +\infty[$.

Sur $] -2, +\infty[$, $x \mapsto x+2$ est strictement croissante et strictement positive.

Donc $x \mapsto \frac{8}{x+2}$ est strictement décroissante, et $x \mapsto -\frac{8}{x+2}$ strictement croissante.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -2, +\infty[$.

2) a) Limites en $(-2)^+$ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow (-2)^+ : x+2 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{8}{x+2} \rightarrow +\infty$ et $f(x) \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{8}{x+2} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 3$.

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$$

2) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = -2$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$; la droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) c) $f(] -2, +\infty[)$.

f est continue et strictement croissante sur $] -2, +\infty[$; les deux bornes sont les limites précédentes, toutes deux non atteintes.

$$f(] -2, +\infty[) =] -\infty, 3[$$

3) a) f réalise une bijection.

f est continue et strictement croissante sur $] -2, +\infty[$, d'image $] -\infty, 3[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -2, +\infty[$ sur $] -\infty, 3[$.

3) b) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y < 3$. Résolvons $f(x) = y$ avec $x > -2$:

$$\frac{3x-2}{x+2} = y \iff 3x-2 = y(x+2) \iff 3x-yx = 2y+2 \iff x(3-y) = 2y+2$$

Comme $y < 3$, $3-y \neq 0$, d'où $x = \frac{2y+2}{3-y}$.

$$f^{-1}(x) = \frac{2x+2}{3-x} \quad \text{pour tout } x < 3$$

3) c) $f^{-1}(-1)$ et $f^{-1}(1)$.

$$f^{-1}(-1) = \frac{-2+2}{3+1} = 0.$$

$$f^{-1}(1) = \frac{2+2}{3-1} = 2.$$

$$f^{-1}(-1) = 0 \quad \text{et} \quad f^{-1}(1) = 2$$

4) a) $f'(x)$ et $f'(0)$.

$$\text{Dérivons } f(x) = 3 - \frac{8}{x+2} : f'(x) = \frac{8}{(x+2)^2}.$$

$$f'(0) = \frac{8}{4} = 2.$$

$$f'(x) = \frac{8}{(x+2)^2} \quad \text{et} \quad f'(0) = 2$$

4) b) $(f^{-1})'(-1)$.

$$\text{Méthode : } (f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \text{ si } f'(a) \neq 0.$$

D'après 3) c), $f^{-1}(-1) = 0$, c'est-à-dire $f(0) = -1$; et $f'(0) = 2 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$$

5) **Résolution de $f(x) = x$ dans $] -2, +\infty[$.**

Pour $x > -2$, $x+2 > 0$; l'équation $\frac{3x-2}{x+2} = x$ équivaut à $3x-2 = x(x+2)$, soit $x^2 - x + 2 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$.

$\Rightarrow$ **L'équation n'admet aucune solution dans $] -2, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ ne coupe pas la droite $y = x$.**